

CLARTAS

Blueprint SaaS yang Disusun Ulang untuk Manusia dan AI

Dokumen kerja yang lebih rapi, mudah dibaca, dan siap dipakai sebagai konteks AI coding agent

Item	Isi
Nama produk	CLARTAS
Kategori	AI SaaS / PaaS untuk visual commerce, editing foto, editing video, dan otomasi e-commerce
Platform target	Desktop Web, Mobile Web, iOS App, Android App
Pembaca utama	Founder, developer, AI coding agent, investor, operator bisnis
Tujuan dokumen	Menyusun ulang isi cetak biru agar urut, tidak tumpang tindih, ramah manusia, dan mudah diproses AI.

Prinsip penyusunan

Istilah teknis tetap dipertahankan jika penting untuk pembangunan produk. Penjelasan dibuat lebih pendek, berurutan, dan langsung mengarah ke keputusan produk serta keputusan teknis.

Daftar Isi Ringkas

1. Ringkasan eksekutif
2. Definisi produk dan ruang lingkup
3. Target pengguna
4. Model bisnis dan monetisasi
5. Arsitektur sistem
6. Database, storage, dan keamanan data
7. Core AI engine
8. Katalog fitur produk
9. Web, mobile, dan lokalisasi
10. Operasional auto-pilot
11. Keamanan dan skalabilitas
12. Arah pengembangan teknologi
13. Instruksi eksekusi untuk AI coding agent
14. Glosarium
15. Checklist kesiapan produk

1. Ringkasan Eksekutif

CLARTAS adalah platform SaaS lintas perangkat untuk membantu penjual online membuat aset visual produk secara cepat dan konsisten. Produk ini menggabungkan editor foto, editor video, generator teks jualan, manajemen brand, asisten AI e-commerce, customer service AI, live selling assistant, analytics, dan otomasi publikasi konten.

Inti sistemnya adalah pabrik konten berbasis AI: pengguna memasukkan foto, video, dan informasi produk; CLARTAS mengubahnya menjadi materi jualan yang siap dipakai di marketplace dan media sosial.

Aspek	Keputusan utama
Kendala utama	Penjual online butuh konten visual berkualitas, tetapi sering tidak punya skill desain, modal fotografer, atau tim produksi.
Solusi inti	Editor foto/video AI, pembuatan variasi konten massal, katalog aset, copywriting, dan otomasi publikasi.
Pendekatan teknis	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, Capacitor, Supabase, FaL.ai/Replicate, Paddle, Make.com, Resend.
Pendekatan bisnis	Paket berlangganan, freemium, kredit AI, paket enterprise, white-label, paket agensi, API, komisi marketplace aset.
Prinsip operasional	Sebanyak mungkin proses dibuat otomatis: login, pembayaran, invoice, pengolahan file, email, status akun, dan notifikasi.

2. Definisi Produk dan Ruang Lingkup

CLARTAS diposisikan sebagai sistem kerja AI-Commerce. Produk ini bukan hanya editor visual, melainkan pusat produksi konten, pengelolaan aset, dan otomasi penjualan visual untuk e-commerce.

Lapisan produk	Fungsi sederhana	Output utama
Editor Foto	Mengubah foto mentah menjadi visual produk siap jual.	PNG transparan, foto studio, foto katalog, foto marketplace.
Editor Video	Mengubah bahan visual menjadi iklan pendek.	Video vertikal, video persegi, video banner marketplace.
Generator Konten	Membuat teks jualan dan materi brand.	Judul SEO, deskripsi produk, caption, skrip video, banner, brosur, katalog.
AI Assistant	Membantu riset pasar, chat pelanggan, dan live selling.	Opportunity score, jawaban chat, skrip presentasi, virtual presenter.
Automation Engine	Menghubungkan aksi antar fitur.	Produk baru masuk -> edit foto -> buat video -> tulis caption -> publish.

Inti positioning

CLARTAS adalah pabrik konten e-commerce berbasis AI. Pengguna tidak perlu berpindah alat untuk edit foto, edit video, menulis teks jualan, menyimpan aset, menganalisis performa, dan menghubungkan workflow.

3. Target Pengguna

Kategori	Contoh pengguna	Kendala utama	Solusi CLARTAS
Individual sellers	Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Amazon, Etsy, Shopify, eBay, Lazada.	Butuh konten produk konsisten, tidak punya skill desain, dan modal produksi	Photo Editor, AI Product Showcase, Content Generator.

		terbatas.	
Business entities	UMKM, SME, enterprise, agensi konten.	Butuh standar brand, approval tim, dashboard, dan integrasi multi-toko.	Team Collaboration, Brand Management, API Integration, Analytics Dashboard.
Digital creators	Influencer, affiliate marketer, live streamer, YouTuber, creator TikTok/Instagram.	Butuh video pendek massal, lip-sync, avatar, dan skrip jualan.	Video Editor Factory, AI Avatar, Live Selling Assistant.

4. Model Bisnis dan Monetisasi

Model pendapatan CLARTAS disusun multi-stream agar bisnis tidak bergantung pada satu sumber pemasukan. Struktur ini menggabungkan langganan, kredit komputasi, lisensi korporasi, dan komisi ekosistem.

Sumber pendapatan	Penjelasan	Prioritas implementasi
Subscription	Paket berjenjang seperti Free, Premium, Enterprise, dan White-Label.	Prioritas utama karena memberi pendapatan berulang.
Freemium	Akses gratis terbatas untuk mendorong pengguna mencoba fitur inti.	Cocok untuk akuisisi organik.
Pay-per-use	Biaya tambahan untuk fitur berat di luar kuota paket.	Dibungkus sebagai kredit AI.
Enterprise custom	Paket khusus untuk perusahaan besar dengan SLA, integrasi ERP, dan isolasi data.	Dijalankan setelah fondasi produk kuat.
White-label	Platform dapat diberi brand ulang oleh korporasi atau agensi.	Butuh sistem multi-tenant dan theming.
Agency multi-seat	Sub-akun, kuota tim, role, dan approval workflow.	Penting untuk agensi dan tim konten.
Regional reseller	Partner lokal menjual alokasi lisensi di wilayah tertentu.	Cocok untuk ekspansi komersial.
API ecosystem	Developer pihak ketiga memakai modul AI melalui API.	Butuh API key, rate limit, dan billing usage.
Marketplace commission	Komisi dari transaksi template atau aset internal.	Cocok setelah komunitas pengguna aktif.
AI credit	Top-up kredit untuk menjalankan fitur AI.	Kunci kontrol biaya komputasi.

Skenario skala bisnis	Pengguna terdaftar	Konversi berbayar	Revenue berulang	Biaya AI & cloud	Laba operasional
Inisiasi	25.000	2,0%	\$180.000	\$55.000	\$85.000
Regional	1.200.000	3,5%	\$15.120.000	\$4.100.000	\$8.900.000
Global	12.500.000	4,2%	\$189.000.000	\$48.000.000	\$118.000.000
Dominasi pasar	85.000.000	5,0%	\$1.530.000.000	\$320.000.000	\$1.020.000.000

Catatan angka

Tabel finansial adalah simulasi. Sebelum dipakai untuk penggalangan dana, angka perlu diuji ulang dengan harga paket, biaya AI per eksekusi, churn, CAC, pajak, komisi app store, dan biaya support.

5. Arsitektur Sistem

Arsitektur CLARTAS memakai prinsip decoupled architecture. Tampilan pengguna, database, penyimpanan file, AI processing, pembayaran, dan otomasi dipisah agar sistem mudah dirawat serta mudah ditingkatkan.

Lapisan	Teknologi	Tanggung jawab
Frontend web	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS	Dashboard, editor, upload file, preview hasil, akun pengguna.
Mobile app	Capacitor JS, Konsta UI	Membungkus web app menjadi iOS/Android dan memberi akses kamera serta storage perangkat.
Backend/BaaS	Supabase Auth, PostgreSQL, Supabase Storage, RLS	Login, database, penyimpanan file, aturan akses data.
AI processing	Fal.ai, Replicate, API proxy	Background removal, product studio, inpainting, upscaling, TTS, video processing.
Automation	Make.com, Webhook, Resend	Onboarding, email, invoice, status langganan, workflow operasional.
Payment	Paddle sebagai Merchant of Record	Checkout, langganan, invoice, pajak global, skema B2C dan B2B.

Keputusan penting

Kunci API AI tidak boleh dikirim langsung dari aplikasi klien. Semua permintaan AI wajib melalui proxy server atau route handler agar rahasia sistem tetap aman.

6. Database, Storage, dan Keamanan Data

Basis data memakai PostgreSQL melalui Supabase. Setiap data pengguna harus terikat ke identitas pemilik agar Row Level Security dapat membatasi akses secara ketat.

Tabel	Kolom inti	Kebijakan akses
profiles	id, email, full_name, plan_status	Pemilik profil dapat membaca dan memperbarui datanya sendiri.
assets	id, user_id, file_url, file_type, processing_status	Hanya pemilik aset yang dapat membaca, memperbarui, atau menghapus aset.
subscriptions	id, user_id, status, plan_name, payment_ref	Pengguna hanya dapat membaca datanya; update dilakukan oleh webhook resmi.
transactions	id, user_id, amount, status, gateway_ref	Pengguna hanya dapat membaca; penulisan dilakukan oleh sistem pembayaran.
ai_credit_transactions	id, user_id, amount, module, description	Mencatat penambahan dan pengurangan kredit AI.
workspaces	id, owner_id, name, role_map	Mendukung tim, agensi, dan multi-seat.

```
// Contoh struktur Prisma yang telah disederhanakan
model AICreditTransaction {
  id      String @id @default(uuid())
  userId  String
  amount  Int
}
```

```

module String // PHOTO_EDITOR, VIDEO_GENERATOR, RESEARCH
description String
}

model LiveStreamSession {
  id String @id @default(uuid())
  workspaceId String
  platform String // TIKTOK, SHOPEE, INSTAGRAM
  generatedScript String
  isActive Boolean @default(true)
}

```

6.1 Storage File

- File mentah dan hasil olahan disimpan di Supabase Storage.
- Aset pengguna dipisah berdasarkan user_id atau workspace_id.
- Akses file diberikan melalui tautan bertanda tangan dengan batas akses yang dikontrol sistem.
- File besar tidak dipindahkan ke Make.com; workflow cukup mengirim URL file ke layanan AI.

7. Core AI Engine

CLARTAS tidak wajib menjalankan model AI di server GPU milik sendiri. Untuk menekan biaya awal dan menyederhanakan operasional, pemrosesan AI dapat didelegasikan ke Fal.ai atau Replicate.

Fitur AI	Model kandidat	Estimasi biaya per eksekusi	Output
Background removal	bria-ai/rmbg-2.0 atau birefnnet	\$0,001 - \$0,003	PNG transparan dengan alpha matte.
Product studio	black-forest-labs/flux-2-max	\$0,020 - \$0,040	Gambar studio resolusi tinggi.
Inpainting/edit	openai/gpt-image-2/edit	\$0,015 - \$0,025	Gambar hasil modifikasi berbasis masker.
Super resolution	real-esrgan atau swinir	\$0,002 - \$0,005	Gambar HD/4K hasil rekonstruksi.
Text-to-speech	jaaari/kokoro-82m	\$0,0001 per karakter	Audio MP3/WAV.
Video background	bria/video-remove-background	\$0,14 per satuan output	Video WEBM transparan.

```

// Pola aman route handler AI
export async function POST(request: Request) {
  const { imageUrl, prompt, action } = await request.json();
  if (!process.env.FAL_KEY) {
    return Response.json({ error: 'Kunci API belum tersedia' }, { status: 500 });
  }

  // Kunci API hanya dipakai di server
  fal.config({ credentials: process.env.FAL_KEY });

  const endpoint = action === 'remove-bg'
    ? 'fal-ai/birefnnet/bg-removal'
    : 'black-forest-labs/flux-2-pro';

  const payload = action === 'remove-bg'
    ? { image_url: imageUrl }
    : { prompt, image_url: imageUrl, sync_mode: true };

  const result = await fal.subscribe(endpoint, { input: payload, logs: false });
  return Response.json({ data: result.data });
}

```

8. Katalog Fitur Produk

8.1 Photo Editor Studio

- Basic Manipulation Suite: smart crop, resize otomatis sesuai kanvas marketplace, rotasi, flip, brightness, contrast, saturation, vibrance, sharpness, hue, exposure.
- AI Segmentation Suite: background removal, reflection removal, object removal, dan shadow generator.
- Enhancement Suite: face restoration, image repair, upscaling hingga 400%, dan color correction.
- AI Product Showcase Factory: mengubah foto produk menjadi konsep Studio Photography, Luxury Concept, Lifestyle Aesthetics, Outdoor Nature, Home Interior, dan Professional Board Advertisement.

8.2 Video Editor Factory

- Core Pipeline: cut, split, merge, speed control, motion tracking, dan ratio resizer.
- AI Generative Audio & Video Suite: auto subtitles, voice generation, dubbing, lip sync, dan avatar.
- Mass Production Ads Engine: pengguna memasukkan nama produk dan kumpulan foto; sistem membuat variasi video iklan lengkap dengan musik, narasi, transisi, dan CTA.
- Format target: TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, marketplace video banner, serta format web modern.

Format output	Codec	Karakteristik	Target penggunaan
WEBM	VP9 dengan alpha	Ukuran kecil dan mendukung transparansi.	Web modern dan HTML5.
MOV	ProRes atau H265	Kualitas tinggi dan mendukung alpha.	Editing profesional lanjutan.
MP4	H264	Kompatibilitas luas, tanpa transparansi.	Publikasi langsung ke media sosial.

8.3 AI Content dan Brand Management

- Copywriting Core: judul SEO, deskripsi produk, kata kunci, caption, dan skrip video.
- Design Engine: banner, flyer, brosur, katalog, packaging design, logo, dan brand kit.
- Brand Management System: menyimpan brand colors, brand fonts, logo, dan brand voice agar output konsisten.

8.4 Intelligence E-Commerce Assistant

- AI Market Research & Tracker: membaca data komersial untuk menemukan produk viral, harga kompetitor, tren mikro, dan sentimen review.
- Output analisis: Opportunity Score, Competition Score, dan Market Size Estimation Index.
- Omnichannel AI Customer Service: integrasi WhatsApp Business, Telegram API, Facebook Messenger, Instagram DM, dan widget chat internal.
- AI Live Selling Assistant: membuat skrip presentasi, mendukung virtual host, dan menjawab komentar pembeli memakai text-to-speech interaktif.

8.5 Collaboration, DAM, Analytics, dan Agent Cluster

- Digital Asset Management: workspace, role, penyimpanan media, smart AI tagging, categorization, dan version control.
- Approval workflow: konten dapat ditinjau sebelum dipublikasikan.

- Analytics Dashboard: CTR, engagement rate, gross revenue, net profit, ROI, dan performa kampanye.
- Autonomous AI Agent System: Marketing Agent, Design Agent, Sales Agent, Customer Service Agent, dan Marketplace Agent.

9. Web, Mobile, dan Lokalisasi

Aplikasi web dibangun dengan Next.js dan diekspor sebagai aset statis agar dapat dibungkus dengan Capacitor untuk iOS dan Android. Konsta UI membantu adaptasi antarmuka pada perangkat mobile.

```
// next.config.ts
const nextConfig = {
  output: 'export',
  images: {
    unoptimized: true,
  },
};
export default nextConfig;
```

```
// package.json scripts
{
  "build:web": "next build",
  "sync:mobile": "next build && npx cap sync",
  "open:ios": "npm run sync:mobile && npx cap open ios",
  "open:android": "npm run sync:mobile && npx cap open android"
}
```

Parameter	Web	Mobile
Hosting/runtime	Vercel Edge atau Netlify	WebView Capacitor JS
Output Next.js	Serverless atau static	Static export
Optimasi gambar	CDN hosting	Dinonaktifkan pada bundle mobile
UI khusus	Tailwind CSS	Konsta UI untuk safe area dan status bar

9.1 Lokalisasi

CLARTAS memakai next-intl. File bahasa disimpan sebagai JSON dan semua halaman ditempatkan dalam struktur `app/[locale]`.

```
messages/
  id.json
  en.json
  es.json
  zh.json
src/
  i18n/
    routing.ts
    request.ts
  middleware.ts
  app/[locale]/
    layout.tsx
    page.tsx
```

- Prefix URL dipakai untuk bahasa spesifik, misalnya `/es/dashboard`.
- Cookie `NEXT_LOCALE` menyimpan pilihan bahasa pengguna.
- Header browser membantu membaca preferensi bahasa.
- Fallback memakai bahasa Inggris jika tidak ada kecocokan.

10. Operasional Auto-Pilot

Operasional CLARTAS dirancang agar tugas administratif dapat ditekan. Make.com menghubungkan Supabase, Paddle, dan Resend melalui webhook sehingga onboarding, aktivasi akun, email, dan invoice dapat berjalan otomatis.

Alur	Pemicu	Aksi sistem
Onboarding pengguna	Baris profil baru masuk ke Supabase.	Make.com membaca data, lalu Resend mengirim email sambutan dan panduan awal.
Aktivasi premium	Paddle mengirim webhook transaksi sukses.	Make.com memvalidasi tanda tangan, lalu memperbarui status langganan di Supabase.
Invoice	Transaksi sukses di Paddle.	Resend mengirim konfirmasi pembayaran dan salinan invoice resmi.
AI file processing	Pengguna mengunggah file dan memilih fitur AI.	Sistem membuat signed URL, mengirim URL ke AI provider, lalu menyimpan hasil ke Supabase.

Praktik penting untuk Make.com

Workflow tidak perlu mengunduh file gambar atau video besar. Make.com cukup memindahkan URL aman antar layanan. File tetap diproses langsung antara Supabase Storage dan AI provider.

10.1 Pembayaran Global

Paddle dipilih sebagai Merchant of Record agar CLARTAS tidak perlu menangani pajak global secara manual seperti pada pemroses pembayaran standar.

Aspek	Stripe standar	Stripe + Tax	Paddle sebagai MoR
Harga produk	\$50,00	\$50,00	\$50,00
Biaya dasar	2,9% + \$0,30	2,9% + \$0,30	5,0% + \$0,50
Biaya pajak tambahan	\$0,00	\$0,25	Termasuk biaya transaksi
Pelaporan pajak	Ditangani mandiri	Hitung otomatis, lapor mandiri	Ditangani Paddle
Pendapatan bersih	Tidak menentu	Terpotong administrasi	\$47,00

- Skema B2C: paket langganan untuk penjual e-commerce individu.
- Skema B2B: paket kuota, invoice, API besar, dan pemeriksaan nomor pajak perusahaan pembeli.

11. Keamanan dan Skalabilitas

Area	Keputusan desain
Zero-trust	Akses data dibatasi oleh identitas pengguna, workspace, role, dan RLS.
Enkripsi	Data penting dilindungi melalui enkripsi kuat pada penyimpanan dan koneksi.
MFA	Akun penting memakai autentikasi tambahan, termasuk opsi biometrik di mobile.
Anti-fraud	AI anomaly detection membantu mendeteksi bot, scraper,

	DDoS, dan eksploitasi API.
Sharding	PostgreSQL dapat dipartisi berdasarkan workspace agar pencarian tetap ringan pada data besar.
Object Storage	Media statis dan hasil olahan disimpan pada object storage terdistribusi dengan CDN.

Investor-ready statement

Dokumen ini disusun sebagai dasar product requirement, system requirement, dan arsitektur teknis. Untuk due diligence, bagian finansial, kepatuhan, keamanan, dan biaya AI perlu didukung bukti operasional dari produk berjalan.

12. Arah Pengembangan Teknologi

Arah pengembangan CLARTAS dibuat modular agar sistem dapat menerima lompatan teknologi baru tanpa mengganti fondasi utama.

Lapisan pengembangan	Fokus teknologi	Cara integrasi
Spatial commerce	AR/VR commerce, mixed reality, hologram product showcase, AI digital human.	Modul WebXR terisolasi di frontend; foto produk dapat dikonversi menjadi aset 3D ringan.
Advanced computing	BCI interaction, quantum-ready processing, optimasi supply chain.	Lapisan abstraksi API agar komputasi khusus dapat dipasang tanpa mengubah logika utama.
Autonomous commerce	AGI agent, swarm commerce, robotika gudang.	CLARTAS bertindak sebagai pusat operasi yang menghubungkan data pasar, konten, order, dan eksekusi fisik.

13. Instruksi Eksekusi untuk AI Coding Agent

Bagian ini ditulis agar Cursor AI atau AI coding agent lain dapat memahami tugas pembangunan produk secara runtut.

1. Buat struktur proyek Next.js dengan TypeScript, Tailwind CSS, dan App Router.
2. Integrasikan Supabase Auth, Supabase PostgreSQL, Supabase Storage, dan RLS.
3. Buat dashboard editor dengan sidebar, kanvas editor, panel upload, panel hasil, dan history aset.
4. Buat route handler aman untuk memanggil Fal.ai atau Replicate tanpa membocorkan API key.
5. Tambahkan fitur Photo Editor: background removal, product studio, cleanup brush, enhancer, resize, crop, dan export.
6. Tambahkan fitur Video Editor: crop ratio, slideshow builder, subtitle, voiceover, dan format export.
7. Tambahkan sistem AI credit: saldo, pengurangan kredit, riwayat transaksi kredit, dan limit fitur.
8. Integrasikan Paddle untuk checkout, webhook validasi, status paket, dan invoice.
9. Integrasikan Make.com dan Resend untuk onboarding, email, invoice, dan notifikasi operasional.
10. Tambahkan workspace, role, approval workflow, dan asset management untuk agensi.
11. Tambahkan lokalisasi next-intl dengan bahasa Indonesia, Inggris, Spanyol, dan Mandarin.
12. Tambahkan logging, error handling, loading state, empty state, dan retry UI untuk semua fitur AI.

Root folder proyek:
D:\Projects\clartas

Prioritas awal coding:
1. Auth + database + storage
2. Dashboard editor

3. Upload file + validasi
4. Background removal via API proxy
5. Penyimpanan hasil ke Supabase
6. Sistem kredit AI
7. Payment + webhook
8. Mobile wrapper Capacitor
9. Localization
10. Admin dashboard

14. Glosarium

Istilah	Arti sederhana
AI SaaS	Software berbasis langganan yang memakai AI sebagai fitur inti.
PaaS	Platform yang dapat dipakai pihak lain sebagai fondasi layanan digital.
BaaS	Backend siap pakai seperti auth, database, dan storage.
RLS	Aturan keamanan database agar pengguna hanya melihat data miliknya.
Webhook	Notifikasi otomatis antar sistem ketika sebuah kejadian penting terjadi.
Merchant of Record	Pihak yang menjadi penjual resmi dan menangani pajak transaksi.
AI credit	Saldo internal untuk membatasi dan membayar pemakaian fitur AI.
DAM	Digital Asset Management, pusat penyimpanan dan pengelolaan aset digital.
Multi-tenant	Satu sistem melayani banyak organisasi dengan data terpisah.

15. Checklist Kesiapan Produk

Area	Checklist
Produk	Editor foto, editor video, generator konten, workspace, analytics, dan asset management sudah memiliki alur dasar.
Teknis	Next.js, Supabase, AI proxy, storage, RLS, Paddle, Make.com, dan Resend saling terhubung.
Keamanan	API key aman, RLS aktif, webhook tervalidasi, akses file dikontrol, dan audit log tersedia.
Bisnis	Paket harga, kuota kredit, biaya AI, margin, refund policy, dan skema enterprise sudah jelas.
Operasional	Onboarding, email, invoice, status langganan, notifikasi error, dan dashboard admin siap dipakai.
AI readiness	Dokumen ini dapat menjadi konteks utama bagi Cursor AI karena bagian produk, arsitektur, data, fitur, dan workflow sudah dipisah rapi.

Kesimpulan

CLARTAS paling kuat jika diposisikan sebagai pabrik konten e-commerce terpadu: AI visual, AI copywriting, pembayaran, kredit komputasi, aset digital, dan otomasi dalam satu produk.